

Clasificación y codificación de productos

1. Identificación y clasificación



[Ver el proceso de compra completo](#)

[Enlace del video](#)

1. Identificación y clasificación



[Enlace del video](#)

1. Identificación y clasificación

El objeto que se quiere identificar se llama **entidad**. Estas pueden ser:

- **Física**. Un objeto tangible, material.
- **Abstracta**. Un objeto intangible.

La identificación se realiza a partir de **atributos** que las caracterizan.

Un atributo es una propiedad o cualidad de la entidad.

Por ejemplo “El peso de la barra es de 50 kg”

La barra es la entidad, el peso el atributo y 50 Kg el valor del atributo.

1. Identificación y clasificación

Los atributos se pueden clasificar sobre la **frecuencia** con que cambian sus valores:

- **Atributos estáticos.** Los valores no cambian a lo largo de la vida de la entidad.
- **Atributos cuasi estáticos.** Los valores cambian con poca frecuencia.
- **Atributos dinámicos:** valores cambian frecuentemente

1. Identificación y clasificación

Los atributos se pueden clasificar por el **tipo de información** que contienen:

- **De control.** Permite controlar un grupo particular de entidades, por ejemplo Número de identificación de un artículo, tipo de artículo, familia que pertenece, etc
- **Descriptiva.** Información adicional, por ejemplo nombre del artículo, el material, las medidas
- **De estado.** Información que indica condiciones de la entidad, por ejemplo cantidad existencia, cantidad pedida, etc
- **De políticas.** Información sobre las políticas de la empresa, por ejemplo producción por pedido, punto de pedido, etc

1. Identificación y clasificación

¿Cómo se refieren los sistemas de información a una entidad específica?

A través de un **código**.

Un código es un atributo (o un grupo de atributos) que da identidad y que sirve para identificarla unívocamente, pueden ser:

- **Clave simple.** Único atributo, por ejemplo DNI
- **Clave compuesta:** Más de un atributo para identificar la entidad, por ejemplo nombre ciudad y provincia

1. Identificación y clasificación

Una clave debe satisfacer ciertas propiedades:

- **Unicidad** debe corresponder a una y solo una entidad dentro del dominio
- **Compleitud** existe un valor clave dentro de un dominio
- **Persistencia** a lo largo de la vida, la clave es estática

1. Identificación y clasificación

Ejemplo 1

La información sobre un artículo (la entidad) podría estar expresada como:

17580 Barra de acero SAE 1050, diámetro 10 mm, largo 6 m, importada, existencia 20 unidades, utilizar hasta agotar stock,...

Esta información se puede pensar como un registro genérico, independientemente de la forma de tratamiento en las bases de datos, donde se muestran los atributos y sus valores para el artículo considerado (Figura 1).

ARTÍCULO	NOMBRE	MATERIAL	DIÁMETRO [mm]	LARGO [m]	ORIGEN	EXISTENCIA [u]	USO	...
17580	Barra	Acero SAE 1050	10	6	Importado	20	Hasta agotar stock	...

Figura 1

El número 17580 es la clave o código que identifica unívocamente el artículo y no contiene ninguna otra información. Es una clave creada expresamente para la identificación. Los valores de los demás atributos suministran la información disponible sobre ese artículo. Los atributos ARTÍCULO y ORIGEN proporcionan datos de control; NOMBRE, MATERIAL, DIÁMETRO y LARGO son descriptivos; EXISTENCIA es de estado y USO de política.

2. Codificación

Porque es necesaria la codificación en lugar del lenguaje corriente?

- Un concepto puede ser designado por varias expresiones diferentes
- Una misma expresión puede dar lugar a varias interpretaciones
- El lenguaje corriente puede ser difuso

La codificación suple estas insuficiencias del lenguaje corriente

- Los códigos son concisos
- Los códigos son precisos, a una entidad le corresponde un único código
- La codificación y decodificación son seguras

2. Codificación

¿Qué es Codificar?

- Elegir el nomenclador o un conjunto de entidades por codificar
- Definir el alfabeto y el conjunto de códigos
- Establecer un diccionario, o sea la correspondencia entre los elementos del conjunto de entidades y códigos.

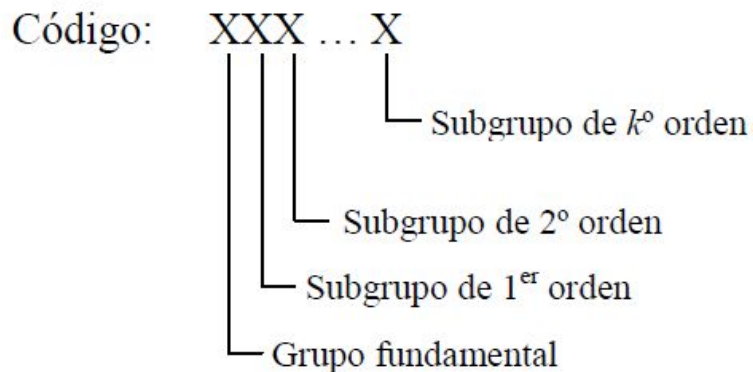
Las estructuras de los códigos pueden ser:

- Códigos asignados (no significativos) por ejemplo DNI
- Códigos generados (significativos)
- Códigos híbridos, combinan los dos anteriores

2. Codificación

- Códigos generados (significativos)

Consisten en armar una secuencia de caracteres (o de grupos) donde cada uno tiene un significado determinado



2. Codificación

Ejemplo 2

Supongamos una empresa comercializadora de repuestos de motor que utiliza un código definido de la siguiente forma:

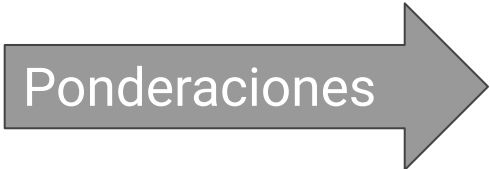
- Grupo fundamental. Líneas de productos (camisas de cilindros, pistones, aros de pistón, etc.): una letra mayúscula (A a Z).
- Subgrupo de 1^{er} orden. Modelo de motor, independiente de la línea: tres dígitos (000 a 999).
- Subgrupo de 2^o orden. Proveedor, independiente de la marca y el modelo: dos dígitos (00 a 99).
- **A13726**
Identifica el artículo de la línea A: aros de pistón, modelo 137: motor KB8; del proveedor 26:
Aros ABC SA
- **C13742**
Camisas de cilindro línea C, para el mismo motor fabricado por proveedor 42

2. Codificación - Claves de control

¿Que nos permiten las claves de control?

- controlar el conjunto de digitos del codigo en si mismos (errores sobre los dígitos)
- controlar errores en el orden (permutaciones)

El tipo de clave más utilizado es el “**módulo N**”



Ponderaciones

$$w_1 = w_7 = w_{13} \dots = 2$$

$$w_2 = w_8 = w_{14} \dots = 3$$

$$w_3 = w_9 = w_{15} \dots = 4$$

$$w_4 = w_{10} = w_{16} \dots = 5$$

$$w_5 = w_{11} = w_{17} \dots = 6$$

$$w_6 = w_{12} = w_{18} \dots = 7$$

2. Codificación - Claves de control “módulo 11”

Ejemplo 7

Sea el código 61938425. Entonces:

Código:	6	1	9	3	8	4	2	5
Ponderaciones:	3	2	7	6	5	4	3	2
Productos:	18	2	63	18	40	16	6	10
Suma:	$S = 18 + 2 + 63 + 18 + 40 + 16 + 6 + 10 = 173$							
Módulo:	$N = 11$							
Cociente:	$Q = 173 / 11 = 15$				Resto: $R = 8$			

Como $R = 8$ el dígito de control es $\delta = N - R = 11 - 8 = 3$. El código con clave es 619384253.

2. Codificación - Ejercicios

1. Desarrollar la estructura del código y el diccionario para un conjunto de entidades donde este artículo pertenece a la misma "17580, Acero SAE 1050, Diámetro [mm] 10, Largo [m] 6, Origen Importado, Existencia [u] 20, Uso Hasta agotar Stock"

Si bien el artículo ya está identificado por un código (número de pieza) varios valores están expresados en forma de texto. Para el atributo Material "Acero SAR 1050" 2 dígitos decimales [0-99], Diámetro 3 dígitos decimales, Largo 2, Origen 1, Existencia 5, Uso 1.

Estructura:

AAAAA-MM-.....

----- - - - -

Diccionario:

A: Artículo [0-99999]

M: Material [0-99]

2. Determinar el código verificador con módulo 11 para el código 41261533